27 複数被験者に対する性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法の性能評価

黒田道友* 荒木健治
(北大情報科学)†

1 はじめに

計算機との対話は，計算機が開発された当初より研究されており，古典的なものとしては ELIZA[1]がある．ELIZA は，キーワードマッチングを利用し，人手で作成した静的なルールを用いているので，どのような話題にも何らかの応答を返すことが可能である．しかし，表層的なやりとりではぐらかすだけであるので，タスク指向型の対話には向いておらず，非タスク指向型の対話システムだといえる．また，ELIZA では，静的な応答規則を利用しているため，同じような応答が多く，使い続けるとユーザに不満が生じる．このように，応答規則を人手で静的に与えている対話システムにおいては，応答規則を書くために多大なコストを要することやユーザに適応した応答が返せないといった問題がある．

これらの問題は，システムが人間の言語獲得を模倣し，自動的に応答規則を獲得することができれば解決できると考えられる．人間のように対話例から学習をするシステムとして，我々の開発した『遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法(Spoken Dialogue processing method using Inductive Learning with Genetic Algorithm : GA-ILSD)[2]』という研究がある．この手法では，雑談型の対話から応答規則（ルール）を獲得し，遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習によって学習を行い，システム応答を生成している．GA-ILSD は，低いコストでユーザに適応した応答を可能としたが，不要なルールが淘汰されにくく残ってしまう．

この問題点を解決するために，我々は『性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法(Spoken Dialogue processing method using Inductive Learning based on Genetic Algorithm with Sexual selection : SeGA-ILSD)』を提案した．本稿では，SeGA-ILSD の複数被験者に対する評価を行う．

2 性淘汰理論[4][5]

自然界におけるクジャクの尾羽やライオンのたてがみのような生存を不利にしている形質は，自然淘汰による進化では説明のつかない．そういった装飾的形質は，性淘汰による進化によって得られたと考えられている．性淘汰理論は，進化生物学において現在も明確な答えが得られてはいないが，代表的な仮説として，次のようなハンディキャップ理論がある．

性淘汰による進化では，繁殖の際にコストのかかる雌が，効率よく優秀な子孫を残すために配偶者を選り好む．しかし，雌は雄の適応度を直接確認できない．そこで，生存に不利な形質を持っていながらも生き残っていることで，雄は間接的に自分の適応度の高さを雌に宣伝する．そのために装飾的形質を進化させるのである．

本手法では，このような性淘汰の仕組みを GA に導入することによって，適応度が高くなる方向だけでなく，雌の選り好みによる方向への探索を実現した．

3 システム概要

3.1 処理過程

本システムにおける処理過程を簡単に述べる．

まず，ユーザが音声で，システムと雑談を行う．この発話は，Microsoft Speech API を利用して音声認識される．認識結果は，形態素解析ツール JUMAN[3]によって形態素解析を行い，ルールを獲得する．そして，性淘汰 GA によってルールを自動生成し，帰納的学習によって再帰的にルールを獲得する．なお，性淘汰 GA については **3.3** で，帰納的学習については **3.4** で述べる．このようにして獲得されたルールから応答が可能な場合はそれをシステム応答とし，応答できないときは対話を継続させるために ELIZA 型応答システムによって応答を行う．そして，淘汰処理によって適応度の低いルールの削除を行っている．

3.2 対話例からのルール獲得

本システムにおけるルールは，応答文生成ルールと表層文生成ルールの二種類存在する．応答文生成ルールは，ユーザとシステムの対話例の対からそこに含まれる自立語列の対として獲得する．表層文生成ルールは，それぞれの発話に対して自立語列に付属語を加えた単語列の対として獲得する．具体的な獲得例を Fig.1 に示す．この二種類のルールから，まず，応答文生成ルールによってシステム応答の自立語列を作成し，それに表層文生成ルールを用いることで自然な文にしてシステム応答を生成する．ここで，応答文生成ルールには，音声の誤

*kuroda@media.eng.hokudai.ac.jp
†札幌市北区北 14 条西 9 丁目北海道大学大学院情報科学研究科

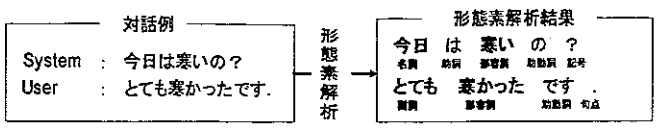


Fig.1 対話例からのルール獲得例

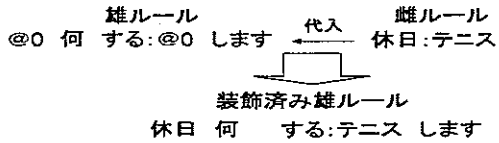


Fig.2 装飾の具体例

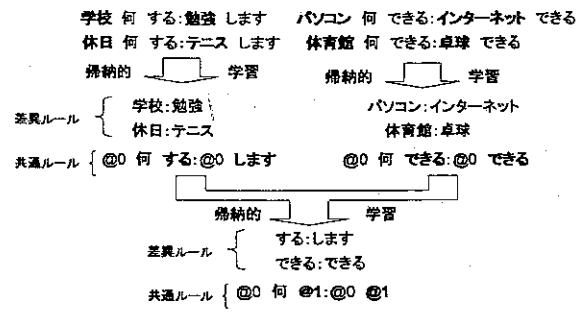


Fig.3 帰納的学習の具体例

認識への対策と微妙な表現の変化にも頑健な処理を行うために，単独で意味を持つ自立語のみを用いた．

以後，本稿では，ルール中の ":" で区切られる左側を左辺，右側を右辺と呼ぶ．

3.3 性淘汰 GA

性淘汰 GA において，各ルールを染色体，ルール中の単語を遺伝子に対応させている．ルールには，対話例から獲得された具体的なものと，帰納的学習によって変数化された部分を持つ汎用性の高いものが存在する．本稿の性淘汰 GA におけるルールの性別は，変数を含まないルールを雌ルール，変数を含む汎用的なルールを雄ルールと設定した．これは，雄ルールは雌ルールに選ばれるように自らを装飾する必要があるため，変数部分を変化させることができるものの方が装飾に向いていると考えたからである．

本手法では雌ルールの好みを「雌ルール自身との字面的な共通部分が多い雄ルール」と設定した．これによって，共通部分が多くなる方向，つまり帰納的学習が進みやすい方向への進化を促すことができると考えられる．

性淘汰 GA では，まず，雄ルールが雌ルールに選択されやすいように装飾を行う．雄ルールは変数部分を持っているので，そこに変数部分を持たない雌ルールを代入することで自らを装飾している．装飾の際，より一般的な単語で構成された雌ルールで装飾することによって，多数の雌ルールに選ばれやすくなるようにしている．具体的な装飾の例を Fig.2 に示す．

次に，装飾した雄ルールの中から雌ルールが好みの雄ルールを選択し，一様交叉を行う．交叉の際，文の構造が失われるのを避けるため，両親の遺伝子に存在する共通品詞列に対して，ランダムにマスクをかけて一様交叉を行っている．このようにして生成されたルールに対して，**3.7** に述べるような淘汰を行い，適応度の低いルールを削除する．

3.4 帰納的学習

性淘汰 GA によってルールを増加させた後，それらに対して帰納的学習を行うことにより，変数を含むより汎用的なルールである雄ルールを獲得する．帰納的学習とは，二つのルールを比較し，共通部分と差異部分を見分ける能力を用いてルール中に存在する共通部分，差異部分を再帰的にそれぞれルールとして獲得する学習方法である．帰納的学習によって再帰的にルールを獲得する具体的な例を Fig.3 に示す．

3.5 システム応答文生成

このようにして，学習されたルールから，入力文の自立語列とルール中の左辺の自立語列との単語一致率が 65%以上で，最も適応度が高い応答文生成ルールを応答に用いる．選ばれた応答文生成ルールは，表層文生成ルールによって自然な文に復元し，システム応答として出力する．ここで返される応答のことを SeGA-IL 型応答と呼ぶ．

SeGA-IL 型応答が返せなかった場合，対話を継続させるために，ELIZA 型のシステムによって応答を行う．ここでの ELIZA 型応答システムは GA-ILSD と同様のものを用いている．

3.6 システム応答文の評価

システムの応答が出力されたら，その応答をユーザに評価してもらう．評価については，GA-ILSD の評価方法にならって以下のような基準を設けた．

- 意味的に正しく，表現が自然 … 正応答
- 意味的に正しいが，表現が不自然 … 準応答
- 意味的に誤っている … 誤応答

この基準に従って，ユーザ自身の判断でシステムの応答評価を行った．従って，応答の評価は主観的なものとなるが，雑談には明確な正解が存在しないのでこのような評価方法とした．この評価方法を用いて，正応答であれば応答に使用したルールの正応答回数を 1 増加，誤応答であれば誤応答回数を 1 増加させている．さらに，応答

で使われなかったルールに関しては，連続未使用回数を1増加させている．

3.7 淘汰処理

淘汰処理によって，適応度の低いルールを削除するが，適応度は以下の式(1)で定義する．

$$適応度=\frac{正応答回数}{正応答回数+誤応答回数}\times\alpha\times100 \quad \cdots(1)$$

$$\alpha=1-0.08\times連続未使用回数 \quad \cdots(2)$$

式(1)中に現れるαは式(2)で表されるが，これは性淘汰GAや帰納的学習によって自動獲得されたルールに対してのみ適用され，対話例から得られたルールに対してはα=1となる．これは，自動獲得されたルールは信頼性が低いと考えられるからであり，長い間使われなかったルールは優先的に削除されることになる．

4 評価実験と考察

4.1 実験方法

本稿では，複数の被験者がそれぞれ提案システムと対話を行うことによって，被験者間の個人差を調査する．

実験は，著者を含む三人の理系男子大学院生が本システムと250ターン対話を行った．初期条件としてシステムがルールを全く学習していない状態から開始した．

システムの応答は，ELIZA型システムによるものと，SeGA-IL型のものの二種類がある．それぞれに対して，**3.6**で述べたような三種類の評価が可能であるので，応答の評価は以下の6種類に分けて考えることができる．このうち，①～④までをシステムの有効応答と呼ぶ．

① ELIZA型システムによる正応答
② SeGA-IL型システムによる正応答
③ ELIZA型システムによる準応答
④ SeGA-IL型システムによる準応答
⑤ ELIZA型システムによる誤応答
⑥ SeGA-IL型システムによる誤応答

4.2 実験結果

Table 1に各被験者の最終的なSeGA-IL型応答率とELIZA型応答率を示す．

また，Table 2には，各被験者における応答の評価ごとの割合を示す．ここで，Table 2中の，①～⑥は**4.1**で述べた応答の評価の種類と一致する．

Table 1 各応答の割合

	ELIZA型	SeGA-ILSD型
被験者A	73.2%	26.4%
被験者B	70.8%	29.2%
被験者C	71.7%	28.3%
平均	71.8%	28.0%

Table 2 応答の評価ごとの割合

	①	②	③	④	⑤	⑥
被験者A	33.1%	12.7%	7.6%	2.0%	32.8%	11.6%
被験者B	44.8%	20.0%	15.6%	2.0%	10.4%	7.2%
被験者C	36.3%	13.9%	13.1%	3.6%	22.4%	10.7%
平均	38.1%	15.5%	12.1%	2.5%	21.9%	9.8%

4.3 考察

Table 1から，最終的なSeGA-IL型応答率とELIZA型応答率の割合を比較すると，各被験者の間で最大2.4Pの差しか見られず，大きな違いは見られなかった．このことから，被験者によらず学習が進み，28.0%程度のSeGA-IL型応答を返すことができると考えられる．

Table 2から，それぞれの被験者ごとに，各応答の評価の割合を見ると，どの被験者もSeGA-ILの有効応答（②＋④）が15%近くあった．ルールが空の状態から始めて250対話でこの有効応答率は高いといえ，被験者によらず有効な学習が行われていることがわかる．

5 まとめ

本稿では，GA-ILSDに性淘汰理論を導入したSeGA-ILSDの複数被験者に対する評価を行った．三人の被験者を用いて実験を行ったところ，SeGA-IL型の有効応答が平均して18.0%となり，被験者によらず学習が有効に行われていることが確認できた．今後は，SeGA-IL型誤応答の割合を減らすために，誤応答を詳細に分析して，システムを改良する予定である．

謝辞

本研究の一部は大川情報通信基金研究助成の援助を受けて行われた．

参考文献

[1] J.Weizenbaum, “ELIZA – A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine”, Communications of the Association for Computing Machinery, Vol.9, pp.36-45 (1966)

[2] 木村泰知，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法”，電子情報通信学会論文誌，Vol.J84-D-2 No.9 pp.2079-2091，2001

[3] 黒橋禎夫，長尾真，日本語形態素解析システムJUMAN，1999

[4] Geoffrey Miller著，長谷川眞理子訳，“恋人選びの心 I”，岩波書店

[5] Geoffrey Miller著，長谷川眞理子訳，“恋人選びの心 II”，岩波書店